

电控第一次作业 说明文档

一、工程

芯片 STM32F103C8T6（主频 72 MHz）。业务代码位于 Tasks/（Tasks/inc、Tasks/src），构建产物为 build/electro_hw1.elf。第 2、3 题由宏 FEED_WATCHDOG_IN_TIMER_CALLBACK 切换，分两次编译下载。

二、第 1 题 GPIO 点灯

PC13 配置为推挽输出，在 TasksInit() 中调用 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET) 写入低电平点亮（照片见附录图 1）。

三、第 2 题 1 ms 定时器与 tick

3.1 定时器时钟与参数计算

- 定时器时钟来源：HSE 8 MHz $\rightarrow$ PLL $\times 9 \rightarrow$ SYSCLK 72 MHz；APB1 分频 = 2（PCLK1 = 36 MHz），因 APB1 分频 $\neq 1$ ，定时器时钟 = $2 \times 36 = 72$ MHz（以 CubeMX 时钟树为准）。

$$(PSC + 1) \times (ARR + 1) / \text{定时器时钟} = (71 + 1) \times (999 + 1) / 72 \text{ MHz} = 0.001 \text{ s} = 1 \text{ ms}$$

3.2 实现与实测

- 全局变量 volatile uint32_t tick（volatile 供中断修改、调试器监视）。
- 更新回调 HAL_TIM_PeriodElapsedCallback 全工程仅一份，位于 Tasks/src（C++ 中加 extern "C"）：tick 自增 1，并调用 HAL_IWDG_Refresh 喂狗；由 TasksInit() 中的 HAL_TIM_Base_Start_IT 启动。
- 实测：tick 每秒增加约 1000，持续增长（附录图 2）。

四、第 3 题 看门狗

4.1 超时计算

LSI ≈ 40 kHz（手册值）、64 分频、Reload = 1249：

$$\text{超时} = (\text{Reload} + 1) \times \text{分频} / \text{LSI} = (1249 + 1) \times 64 / 40000 = 2.0 \text{ s}$$

4.2 实现与实测

- 去掉回调中的 HAL_IWDG_Refresh（宏置 0）后重新编译下载，tick 仍每 1 ms 加 1。

图 3: 看门狗

